

월간 국방과 기술

국방획득제도와 방위산업 발전의 디커플링



작성자 : 김대석(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-09-28 13:27:39

조회수 1301 | 댓글 0 | 추천 0

국방획득제도와 방위산업 발전의 디커플링

김대석 법무법인 화우 고문 예)육군 준장

우리나라 획득제도는 1970년대 자주국방 정책으로 시작되어 각종 재래식 무기 대부분을 국산화하는 성과를 거두었다. 50년이 지난 지금 우리의 방산정책은 첨단기술 무기체계의 국산화 역량을 확보하고, 수출활성화를 통해 방산시장을 확대함으로써 국내 방산기업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 두고 있다. 그러나 방산육성 획득제도는 과거의 틀에서 머물러 있어 획득정책제도와 방산육성 현실의 디커플링이 발생했다.

이 글에서는 소요단계 의사결정의 중복성과 한계, 기술과 체계 개발의 디커플링, 국방과학연구소와 방산기업의 역할분장 문제, 기술소유권의 민간이양, 수출입 절충교역, 진화적 개발, 결함과 개선개조의 구분 등을 살펴보고 방향성의 오류와 개선을 위한 혁신방안을 제시해 보았다.



• 국방획득제도와 방위산업

1970년 번개사업으로 출발한 국방획득제도는 당시 미군철수와 북한의 위협 증대라는 안보환경에서 경제 성장 정책을 우선 추진하던 대한민국이 피할 수 없는 선택지가 되었다.

안보문제 해결을 위해 미군이 철수하더라도 최소한의 자국방어 능력을 갖추기 위해 시작된 획득사업은 소총부터 출발하여 점차 사업을 확대하는 방법을 추구하게 된다. 사업이 늘어나면서 점차 규정과 제도가 뒷받침되어야 하였고 이는 국방획득훈령이라는 이름으로 제도화하게 되었다. 동시에 국가 연구기관이 연구개발한 무기를 생산하기 위한 생산업체들을 통해 무기를 생산하는 방위산업이 태동하게 되었다.

처음 시작한 방위산업은 국영기업을 민간에 이전하는 형태로 만들어졌고 점차 스스로 무기를 개발하고 생산할 수 있는 역량을 키워왔다. 하지만 여전히 방위 산업은 국가 중심의 기술개발과 기업 중심의 생산체계에 서 오랫동안 벗어나지 못했다.

선진국 대비 열악한 무기체계 기술역량은 불가피하게 국가의존적 기술개발 구조를 만들었고 기업은 국가(주로 국방과학연구소)가 제공하는 기술을 활용한 생산 설비를 구축하여 무기체계를 만들어 내는 종속적 방위산업 모델이 태동했다. 이러한 구조는 오랫동안 국가주도의 무기체계 연구개발 생산체제로 자리 잡았고 전문화 계열화 제도와 실발생 원가제도를 만들었다.

방산비리 프레임은 정권의 교체와 시대의 변화에도 변함없이 지속되었고 마침내 지난 정부 통영함 비리로부터 시작된 방산비리 문제는 오래도록 지울 수 없는 방위산업의 굴레가 되어 버렸다.

국방획득제도는 방산비리 프레임에 가둔 채 개선과 혁신 노력을 계속해 왔지만 어느 정권도 국민이 만족할 만한 성과를 이루지 못한 채 흘러왔고, 현 정부에서도 국정과제로 반영하여 추진하고 있지만 아직까지 만족할 만한 성과를 체감하지 못하는 실정이다.



[사진 1] 문재인 대통령은 2017년 10월 17일 ‘서울 ADEX’ 개막식에서 방위산업 경쟁력 강화와 방산의 수출 산업으로의 도약을 강조했다.

이러한 국방획득제도의 변천과 방위산업 육성은 엇나간 문제 식별과 개선방향 선택으로 50여 년간 지속해 온 우리의 노력이 결실을 맺지 못하고 있다. 국산화 무기개발과 방산육성보다 더 늦게 민간에서 시작된 자동차, 전자, 반도체, 조선, 화학 산업이 지금 세계적인 기술선진국에 이르렀고 일부 분야는 오히려 세계 기술을 선도하고 시장을 지배하고 있는 것을 보면 분명 그 원인이 다른 곳에 있는 게 아닌지 올바르게 찾아내는 해안이 필요한 시점이다.

우리는 그 동안 군이 주도한 국방획득을 방위산업 비리라는 프레임 속에서 국방획득제도 개선을 추구하다

는 효율성이나 경쟁력에 대한 관심에는 소홀한 환경을 만들었다. 이제 국산화 정책, 원가제도, 감시규제 강화제도, 국과연 중심의 독점적 국방과학기술 개발제도, 국가소유의 지적재산권 제도, 계약관리 및 사업관리 제도 전반에 대해 어떤 점에서 세계적인 수준의 방위산업 육성을 저해하는 디커플링을 만들어 왔는지 점검해 보아야 할 시점이다.

이번 연구에서 필자는 오래도록 방위사업에 참여하면서 경험했던 국방획득제도의 한계와 문제점을 짚어 보고 그러한 요인들이 어떻게 방위산업 발전을 저해하게 되었는지 살펴보고자 한다. 또한 올바른 문제 정의로부터 새로운 방위산업의 육성과 발전을 위한 판을 어떻게 깔아줘야 할지에 대한 변화방향을 제안하고자 한다.

비록 한꺼번에 너무 많은 것을 해결하려고 하다 보면 부작용이 클 것이란 우려도 있겠지만 늦어질수록 우리의 방산 경쟁력은 더 악화되고 세계시장에 진입하기는 더 어려워질 것임을 알기에 중단할 수는 없는 일이다.

• 국방획득제도 개선의 방향성 오류와 혁신방향

1970년대 도입한 무기체계 국산화 정책은 목표설정과 책임의 한계, 정책적 집중력, 여건에 부합한 방산 기업 육성제도 등이 어느 정도 성과 있게 만들어졌고 초기 방위산업 육성에 크게 기여하였다고 평가된다.



초기의 국방획득제도와 방위산업 육성 노력은 첨단 기술보다는 재래식 무기의 독자개발이라는 접근방법에서 나름 성과있는 정책과 제도가 되었고 더불어 생산기지로서의 방산기업 육성에도 어느 정도 기여한 것이 사실이다.

초창기 획득제도는 비록 대통령 지침이라는 낮은 수준의 법적 근거였지만 당시 강력한 대통령의 권위로 여러 가지 문제들을 해소하고 추진하는 동력이 될 수 있었다고 본다. 아울러 열악하지만 국내 산재한 기술연구소들의 연구역량을 모두 활용할 수 있는 체제로 출범하였고, 이를 활용한 국과연 중심의 시제품 개발과 성능/품질 검사 체계도 잘 정비되었다고 본다.

상대적으로 무기개발 능력이 없었던 초기 참여 방산기업들은 오로지 개발 위험이 없는 생산기지로서의 역할만 부여하여 원가를 인정하면서 기업들이 따라올 수 있도록 함으로써 비록 낮은 수준의 기술이지만 상당한 국산화 제조기술 확보와 독자생산 능력을 구비할 수 있게 하였다.

이러한 초기 획득정책과 제도, 방산육성 정책은 상호 간에 정합성을 발휘하였으며 결과적으로 재래식 무기의 국산화 발전에 상당한 성과를 이루었다고 보여진다.

그러나 이후 지속된 국방획득과 방위산업에 대한 전방위적인 감사와 수사에 의한 투명성 확보라는 정책목표에 집중함으로써 국방획득 사업은 획득정책과 방산육성의 부정합성 즉, 디커플링을 증폭시키는 결과를 초래하게 된 것으로 평가된다.

투명성 강화라는 정책목표를 위해 도입된 방위사업의 문민화 정책은 획득업무의 전문성과 효율성을 저해하게 만들었고 그로 인한 방위산업 육성은 그 발전을 오히려 위축시키는 결과를 초래했다.

특히 기존 재래식 무기의 추격형 개발 성과를 어느 정도 달성한 2000년대 이후는 국방획득제도와 방위산업 육성 정책은 획기적인 변혁이 필요한 변곡점이라 할 수 있다. 과거의 역공학과 같은 모방 기술로는 더 이상 국내수요를 넘는 해외시장에서의 경쟁력을 갖출 수 없었다. 따라서 2006년 방위사업청 출범은 그런 관점에서 중요한 변화였고 기대되는 시도였지만 결과적으로는 여전히 미흡한 성과만 있었다고 보인다.

의욕적으로 방위사업청 출범과 방위사업법 제정을 하고 혁신노력을 이어왔지만 여전히 방산비리 프레임에 짓눌린 제도개선은 수출 경쟁력 있는 세계수준의 무기체계를 개발하고 생산할 수 있는 새로운 획득 제도와 방위산업 육성이란 목표에 걸맞은 혁신성과를 이루어내지 못함으로써 아쉬운 결과를 만들고 말았다.

그 동안 국방획득제도 개선 노력은 많은 성과에도 불구하고 여전히 다양한 형태의 방향성 오류 사례가 노출되었다. 획득제도 분야별로 살펴보면 기술진보와 유리된 소요결정체계, 소요검증/선행연구/사업타당성 검토의 한계, 기술개발정책의 부조화, 국과연과 기업의 역할 분장, 수입/수출 절충교역 정책, 방산수출 정책, 원가정책, 전문화계열화 제도의 폐지와 규격제도, 기술소유권 및 기술보호 정책 등 다방면에서 디커플링의 근원들을 찾아볼 수 있다.

먼저 소요기획체계는 개념적으로는 위협기반 소요 결정체계에서 능력기반소요결정체계로 변화되었고 각 군 중심에서 합참 중심으로 전환되었지만 수십 년이 지난 지금도 과거의 문제점을 해결하지 못하고 소요 반영의 장기화, 절차의 복잡화/중복화, 기술진보를 반영하지 못하는 소요제도, 성능개량, 진화적 소요, 작전 요구성능의 경직성 등의 문제를 내포하고 있다.

전투실험 등 복잡한 과정을 거쳐 어렵게 결정되어 반영된 소요조차도 소요검증과 선행연구를 통해 변경되고, 이어지는 사업타당성 검토는 예산측면만 하는 것이 아니라 다시 소요의 적절성에 대한 재검증이나 사업 전반에 대한 재검토로 이어져 중복검증과 왜곡된 소요를 만드는 요인이 되고 있다.

군의 작전개념에 따라 합참의장과 국방부장관의 승인으로 결정된 소요임에도 불구하고 차관 주관의 소요 검증, 방위사업청 사업팀장 주관의 선행연구와 획득 방법결정, 국방연구원에 의한 사업타당성 검토를 거치면서 처음 요구한 소요의 모습과는 상당히 달라진 무기체계의 성능과 전력화시기, 소요량 등 작전요구성능 분야의 변경을 거치게 된다.

이러한 복잡한 단계를 거치는 소요는 검토와 검증 책임의 부담으로 인해 더 높은 수준의 성능과 더 짧은 획득기간, 더 저렴한 획득비용으로 귀결되고 이는 사업의 목표와 유리된 사업규모로 확정되고 방산에 참여하는 연구개발 기업의 부담으로 전가되어 사업실패의 그림자를 짊어 드리우게 되는 것이다.

연구개발이나 구매가 가능한 소요가 결정되어야 함에도 우리의 소요는 필요만 고려하고 획득능력에 대해서는 소홀히 다루는 경향이 있다. 따라서 기존 운용중인 장비를 제외하고는 대부분 높은 수준의 작전요구성능을 충족하기 위해 국외구매 또는 국내연구개발로 결정되고 사업을 추진하게 된다.

따라서 국외구매는 대부분 세계 최고의 성능요구 사항을 충족하는 고가의 무기체계만을 대상으로 하게 되고, 국내 연구개발은 한 번도 개발해 본 경험도 없이 기술적 어려움을 극복할 준비도 되지 않은 채 기업들은 입찰에 참여하게 된다.

이러한 소요와 기술, 연구개발 수주경쟁 등의 비합리적인 메커니즘은 사업의 실패와 결과물의 결함 정도를 증가시키고 이는 방산에 대한 국민의 불신을 확산시키게 된다.

◆ 기술개발과 무기체계 개발의 디커플링

국방과학 기술개발은 온전히 국방과학연구소(이하 ‘국과연’) 중심의 독점적 관리체제와 제도를 운영하고 있다. 초기 국내 연구기관들이 부재했던 1970년대의 상황에서는 불가피한 선택이었겠지만 우리나라 산업 발전이 비약적으로 성장하고 기술수준도 각 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 지금도 여전히 과거의 관행과 제도에 머물러 있다. 민간기술연구소 뿐만 아니라 첨단 분야별 국책연구소들조차도 방위산업 기술개발에는 직접 참여할 기회가 주어지지 않는다.

좀 더 국방과학 기술체계를 살펴보자. 국방기술 개발은 국과연 중심의 기초연구, 응용연구, 시험개발로 크게 구분된다. 물론 민군겸용기술 개발이나 선도핵심 기술 개발 같은 새로운 제도를 만들었지만 여전히 국과연을 배제하고는 어떤 식으로든 기술개발에 참여한다는 것은 쉬운 일이 아니다.

원칙적으로 핵심기술 개발 소요는 국과연, 군, 산학연까지 모두 제기할 수 있다. 이러한 소요는 국방기술 품질원 기술기획본부에서 검토하여 방위사업청의 심의기구를 통해 핵심기술기획서로 만들어진다. 다출처 소요를 종합했지만 실제 연구개발을 착수하기 위한 예산편성은 그렇지 않다. 바로 국과연만이 예산편성 요구안을 제출할 수 있고 이는 산학연 기술개발 기회가 차단당하고 국과연 소요중심의 기술개발 구조를 심화시키는 계기가 된다. 심지어 산학연 소요에 대한 예산 요구안을 국과연이 반영하여 편성되었다고 하더라도 국과연 출연금으로 편성되어 국과연 발주로 산학연이 기술개발에 참여하게 되고 그 성과물이나 기술에 대한

어떻게 세계적으로 경쟁력 있는 첨단국방기술을 확보하고 수출경쟁력을 갖출 수 있을까 하는 의구심이 드는 것은 자명한 사실이다.

더 심각한 문제는 또 있다. 국과연 독점으로 개발하고 확보한 기술조차도 실제 무기체계 개발에 활용되는 것은 아주 일부분에 지나지 않는다고 평가된다. 왜냐하면 기술개발과 체계개발 간 상호성이 제도적으로만 들어져 있지 않기 때문이다.

국과연은 국과연 연구원과 시제업체 전문 인력들이 참여하여 기술을 개발하고 기술소유권을 등록한다. 그러면 함께 참여한 시제업체는 기술개발에 기여한 정도와 관계없이 어떤 기술 자료나 지적재산을 현행 법제 도상으로는 가질 수 없다.

그런데 최근 방위사업 정책은 전략/비닉무기를 제외한 대부분의 무기체계는 방산기업 주관 연구 개발 사업을 하도록 하고 있다. 이러한 업체주관 무기체계 연구개발은 국과연이 해당 기술을 개발했다고 해도 국과연이 직접 참여하거나 기술이전 하는 데에는 제약이 따른다. 심지어 국과연이 기술 개발할 때 참여한 시제업체조차도 국과연이 보유한 기술을 그대로 활용하여 체계개발에 참여할 수 없음은 물론이다.

사정이 이러하니 무기체계 연구개발 업체는 새로이 필요한 기술을 확보하고 개발하는 과정을 거친다. 결국 국과연이 개발한 핵심기술 경험과 노하우는 실질적으로 활용되지 못하고 일부 부수적인 성과들만 간접적으로 해당 체계개발에 활용됨으로써 기술개발 예산의 낭비라는 지적을 피할 수 없는 구조다. 이것이 바로 국방 과학 기술개발과 무기체계 연구개발의 제도적 디커플링이다.

다행히 최근 국회에서 이런 국방과학기술 연구개발의 난맥상을 해소하기 위해 최근 「국방과학기술혁신 촉진법」을 제정했다고 하니 여간 다행스런 일이 아닐 수 없다. 1년 후부터 적용한다고 하니 하위법령을 잘 정비해서 그 동안 제기되었던 모든 문제들이 해소되기를 기대한다.

◆ 국과연과 방산기업과의 역할 분장 문제

우리나라 방위산업에서 국과연을 빼놓고 이야기하는 것은 불가능하다. 그만큼 지난 50여 년 동안 국과연은 우리 방산의 시작이고 정점이었다고 해도 과언이 아니다. 그러나 처음 정부주도로 시작한 방위사업이 점차 규모를 확대하면서 생산을 담당하는 기업참여가 늘어났고 하나씩 민간기업에 그 역할을 이전하게 된다.

오늘날 대부분의 주요 방산기업들은 대부분 정부투자 국영기업을 민간기업으로 전환하면서 생겨난 것이다. 그러나 이러한 방산기업들을 민간에 이전하면서도 개발 기술에 관한 것만큼은 지금까지도 국과연이 가지고 있다.

방위사업청이 개청하기 전까지 이러한 구조는 큰문제가 없었다. 여전히 대부분 무기체계 연구개발이 국과연 주관 연구개발이었으니 기술개발과 체계개발의 연속성이나 효율성이 모두 달성할 수 있는 가치들이었다. 뿐만 아니라 전문화계열화 제도까지 철저히 운영하고 있었으니 국과연과 방산기업들은 일종의 가치사슬을 만들고 있었다. 이러한 관계를 관리하기 위해 그 동안 방산기업들에 대한 엄격한 원가관리와 감시체계가 적용되어 왔던 것이다.

그러나 방위사업 개혁을 기치로 한 방위사업청 개청은 관료화된 방산기업들의 생존성을 높이고 국제 경쟁력을 높인다는 이유로 완전개방 경쟁체제를 도입하였다. 그 과정에서 전문화계열화 제도는 폐지되었고 기업

방위산업을 하지 않는 안타까운 일도 생겨났던 것이다.

여하튼 방사청 개청 이후 방위산업은 큰 구조적 변혁을 가져 오게 되었다. 먼저 국과연은 기술개발을 여전히 담당하지만 체계개발은 전략/비닉 무기 중심으로만 담당하게 되었고, 나머지 일반무기체계 연구개발은 방산업체 주관으로 전환하게 되었다.

국과연은 기술개발과 전략/비닉 무기체계 개발을 담당하고, 모든 국방과학기술개발 및 전략/비닉 무기 체계 개발 관련 지식소유권은 국과연이 가진다.

반면 방산기업은 일반무기체계 연구개발과 양산 및 전략/비닉 무기체계의 시제개발과 양산을 분장하는 구조로 참여하지만 모든 무기체계 연구개발 및 전략/비닉 무기체계 시제개발 관련 지식소유권은 정부와 국과연으로 귀속된다.

그러나 이러한 개선은 기술과 체계의 상호성을 고려하지 않은 결과로 새로운 문제에 직면하게 되었다. 기술과 연계한 체계개발이 되어야 하지만 무기체계의 기술개발은 국과연이 하고 체계개발은 방산업체들이 수행하다 보니 결함이나 개발 실패 사례가 늘어나게 되었고 이는 방산비리라는 해외도입 사업의 부조리와 함께 방위사업에 대한 부정적 평가를 확대하는 근원이 되고 말았다.

적극적으로 업체주관 연구개발 사업에 참여하던 방산업체의 최근 분위기는 오히려 국과연 주관 연구개발에 시제업체로 참여하는 것을 더 선호하고 있는 실정이다. 이는 연구개발의 실패에 따른 가혹한 책임을 국과연이라는 우산 속에 보호받으려는 심리가 작용한 것이다.

이는 체계개발에 필요한 기술개발과 무기체계 연구 개발의 괴리에서 파생되는 문제도 하나의 큰 원인이 되고 있다. 이제 기술개발도 전략/비닉 무기용 핵심기술을 제외하고는 기업중심으로 전환해야 한다.

그래야만 국과연은 국과연대로 전략/비닉 무기 기술개발과 체계 연구개발에 집중할 수 있고, 방산기업은 기업 나름의 전문화된 기술역량을 축적하고 무기체계 연구개발에 활용하게 되어 세계수준의 기술력 있는 제품의 수출경쟁력을 보유하게 될 것이다. 이러한 접근은 당연히 기술의 지적소유권 제도와 원가제도와 맞물려 있으므로 함께 개선해야 할 것이다.

◆ 방산기업에 대한 기술소유권 인정

우리나라 기술소유권 제도는 원칙적으로 정부가 투자한 기술개발일지언정 실제 개발을 담당하는 기관이 가지도록 하고 있다. 다만 안보상 필요한 경우에 정부가 소유권을 가질 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 국방기술의 경우 이러한 임의규정을 근거로 모든 국방과학기술 개발의 결과물을 정부소유로 하는 관행을 만들었다.

국방분야 기술개발은 정부가 국과연에 출연하여 개발하거나 직접 방산업체를 통한 체계 연구개발 사업계약을 통해 이루어진다. 이렇게 획득한 지식재산권이나 기술소유권, 저작물 일체는 모두 국가 및 국과연 소유로 귀속된다. 물론 일부 기업과의 공동투자 연구개발의 경우 그 지분에 따라 공동소유로 하는 예외적인 경우는 있지만 대부분의 방산기술 소유권은 정부와 국과연이 가지고 있다.

이렇게 확보한 국방기술은 기업의 이전요구 신청이 있으면 타당성을 검토하여 기술이전을 승인 받는 경우 민간기업에 이전이 가능하고 해당 기업은 이를 활용하여 개조·제작하거나 개량하여 해외수출을 할 수 있게

국과연 소유로 하도록 하였고 이런 관행으로 일반산업분야 정부기술투자에 대한 소유권을 민간에 넘겼지만 국방기술만 오늘날까지 예외로 하고 있다.



[사진 3] 1997년 출고된 국산화 1호 한국형 전투기 KF-16

최근 이러한 기술소유권 문제가 기업의 연구개발에 대한 투자나 수출노력을 저해한다는 이유로 공동소유권을 갖는 방법으로 관련법 개정이 이루어졌으나 그 시행과정에서 과거의 관행을 얼마나 탈피하고 성과를 보여줄지는 아직 확인하기 이르다.

그렇다면 정부는 왜 국방과학기술 소유권을 정부소유로 하려고 하는가 자문해 보아야 한다. 그냥 관행이라고 하기에는 그 폐해가 기대이익의 실효보다 훨씬 크다. 정부는 국방과학기술이 안보상의 이유로 제한 없이 활용하여야 하는데 민간기업이 독점적 소유권을 갖게 되면 정부조달 시 제약을 받을 수 있다는 우려를 많이 한다. 또한 정부가 필요시 추가 개발하거나 생산 하고자 하는 경우 독점으로 인한 협상력 저하나 가격 통제가 어려울 수 있다는 우려도 한다.

그러나 이러한 염려는 그야말로 기우에 불과하다고 본다. 기업의 공급독점에 의한 납품가격 문제는 구매자인 정부 또한 수요독점 지위를 갖고 있으므로 기업이 일방적으로 정부를 압박하는 것은 현실적으로 가능하지 않다고 봄이 타당하다.

대된다.

그들이 투자하는 모든 것이 기업의 소유가 된다는데 누가 그러하지 않겠는가? 이는 정부가 요구하는 것 이상의 기술과 무기체계를 확보할 수 있게 해 주는 시너지로 나타날 것이라 기대된다.

그 동안 정부소유로 한 기술의 경우 대부분 사장되고 재활용 되지 못한 채 소멸되고 있다. 이번에 제정된 「국방과학기술혁신촉진법」의 하위법령을 잘 정비해서 이제부터라도 적극적으로 국방기술의 기업소유권 인정을 서두를 필요가 있다. 앞으로 기업이 연구개발에 더 많은 투자를 한다고 해도 원가문제는 새로운 원가 제도에 의해 문제점이 해소될 수 있을 것이다.

이전의 실발생 원가가 아닌 표준원가 제도를 적용함으로써 정부요구에 대한 원가와 기업의 필요에 의한 추가 투자한 비용은 구별될 수 있으며 이는 얼마든지 관리 가능한 범위에 있다고 본다.

연구개발기관이나 기업의 기술소유권 인정은 자연스럽게 전문기술 중심의 방산기업 재편을 도모할 수 있다. 과거 전문화계열화 제도를 적용한 무기체계별 독점적 방산기업 육성 체제는 방산기업의 경쟁력 강화에 저해요소로 작용하여 그 제도를 폐지한 바 있다. 그러나 전문화계열화 제도의 폐지는 기업의 수주 경쟁을 심화시켰지만 기술력과 잠재력은 오히려 퇴보하는 결과로 나타났다.

어렵게 기술개발이나 무기체계 개발사업을 수주하더라도 개발 이후 양산과정에서는 다시 수주경쟁을 통해 기회를 잡아야만 그 동안 개발한 기술과 경험을 활용할 수 있는 구조였다. 당연히 이 과정에서 새로운 경쟁 업체에 개발과실인 양산물량을 놓치는 경우가 빈번 하게 발생하였다. 이러한 경험은 방산기업들이 더 이상 기술개발이나 무기체계 개발에 전력을 다하기보다는 최소한의 투자로 현행 수주사업의 적절한 마무리에만 관심을 갖도록 하는 구조적 문제를 만들었다.

당연히 이러한 관행은 더 좋은 무기체계나 기술개발에 등한시함으로써 개발된 기술이나 무기체계의 수출 경쟁력은 약화될 수밖에 없다.

기술개발이나 체계개발에 참여한 기업들은 수행경험과 지식을 활용하여 더 나은 기술력을 확보하고 전문 기업으로 성장하게 유도해야 한다. 물론 이런 경우 새로운 기업의 진입장벽이 된다고 우려하는 이도 있다. 그러나 기술은 단기간에 확보할 수 없음을 이해한다면 선도기업이 오래도록 연구와 개발에 매진해야만 세계적인 경쟁력을 갖는 방산기업을 육성할 수 있다.

새로이 방산에 참여하고자 하는 기업은 새로운 기술분야에 도전하면 된다. 과거 이미 개발되었거나 기존의 기술력이 있는 업체와 경쟁해서 가격으로 수주한다고 해도 그 기업이 다음 기회를 보장받지 못하는 구조라면 우리의 방산기업 육성은 요원할 것이다.

마침 4차 산업혁명 기술분야에서 엄청난 기회가 다가오고 있다. 방위산업에 새로이 도전하고자 하는 스타트업 벤처기업들에게 새로운 기술적 경험과 체계개발 기회를 제공하여야 한다. 이들에게 기술소유권 인정은 더 큰 도전과 열의를 이끌어 낼 수 있을 것이다.

◆ 수출입 절충교역 문제 해결

오랫동안 우리의 무기체계 사업은 국외구매와 국내 연구개발이라는 용어만 사용되어 왔다. 국외구매를 통해 기술이전이나 도입을 하고 이를 활용하여 국내 연구개발 역량을 확보하는 전략으로 그 동안 무기체계 국

그러나 최근 우리의 방산기술력이 증대되어 수출을 시작하면서 상황이 바뀌고 있다. 군사기술 선진국들은 수출시장에서 경쟁상대가 되고 있는 한국에 더 이상 그들의 핵심기술 이전에 호의적이지 않다. 반면에 우리가 수출을 확대하는 과정에서 후발국가들의 기술이전 요구는 더 거세지고 있는 실정이다.

국가 간 무기구매 거래는 단순히 무기의 수출입뿐만 아니라 절충교역이라는 형태의 기술이전이나 부가적인 물품의 절충 수출입을 포함하고 있다. 민감한 군사기술의 국가 간 이전은 복잡한 형태의 정부승인 절차와 허가를 받아야 하고 이러한 이유로 정말 가치 있는 핵심기술 이전은 매우 어려운 것이 사실이다.

최근 방위사업청은 오랫동안 유지해 온 수입 절충 교역에서 미국의 대외군사판매제도(FMS)를 통해 구매하는 경우 절충교역을 생략할 수 있도록 변경했다. 이는 실질적인 효과도 없으면서 구매비용을 상승시키는 부정적 요소가 더 크다는데 그 이유를 들고 있다. 왜냐하면 FMS 구매의 경우 실제로 판매국 방산기업이 제공하는 실비용을 모두 해당국 정부가 인정하고 이를 비용으로 청구하는 방식이기 때문에 그렇다.

그럼에도 불구하고 절충교역을 생략하는 것에 대해 비판하는 목소리도 크다. 왜냐하면 새로운 신기술 접근에 목말라 하는 국내 중소기업들은 그나마 단비 같은 통로가 되어 온 것이 절충교역 제도였기 때문이다. 그래서 그냥 생략할 것이 아니라 필요에 따라 적절한 수준으로 기술이전 요구를 강제할 수 있는 절충교역 수단이 필요하다는 것이다.

수입절충교역과 달리 우리나라 방산기업들의 해외 무기체계 수출이 증가하면서 기업이 부담하는 절충교역 의무도 급격히 증가하고 있고 해당 기업은 매우 고통스러워하는 문제로 부각되고 있다.

대부분의 해외수출에서 해당국은 거의 수출금액의 50%가 넘는 규모의 절충교역을 요구하고 있다. 더욱이 대부분의 요구가 기술이전과 같은 것으로 정부의 승인 없이는 할 수 없는 것들이다. 이는 기업 혼자서 해결하기 어려운 경우가 많다. 그러나 정부에서는 특정기업에 특혜를 줄 수 없다는 이유로 직접적인 지원은 고려하지 않고 있다 보니 수출기업들은 절충교역 이행 문제로 많은 고민을 하고 있는 실정이다.

수출입 절충교역 이행 문제는 단순한 일이 아니다. 기업과 정부, 관련기관이 함께 노력해야 한다. 국외구매 시 절충교역 수혜는 공정하고 효율적으로 활용되어야 하고 아울러 해외수출 시 절충교역 의무 이행은 국가적인 지원체계와 해당 기업의 적절한 기여가 함께 구상 되어야 한다. 이제 우리나라도 국가가 주도하는 대외군사판매제도의 도입을 검토해 볼 만한 시점이 되었다고 본다.

오랫동안 우리의 절충교역은 대부분 무기체계 수입에 따르는 절충교역이었다. 이는 대부분 수입에 의존하고 있는 항공무기체계가 주를 이루었고 절충교역 내용은 항공기 정비사업부터 기술교육, 기술자료 제공 등의 형태로 우리가 도입한 항공 무기의 운영과 정비 지원에 필요한 형태로 제공되었다. 하지만 여전히 국내 방산기업들이 수입무기체계의 구성품을 제작하여 납품한다거나 해당 무기체계의 개발이나 생산에 직접 참여하는 경우는 매우 제한적이었다.

더구나 우리의 첨단 무기도입은 대부분 군사동맹국이자 기술선진국인 미국의 무기를 도입하는 사례가 대부분이었고 이는 미국의 대외군사판매제도(FMS)를 통해서였다. FMS는 'No gain, No loss' 정책으로 인해 절충교역은 실질적인 비용의 증가로 나타나는 문제가 있었다. 이러한 문제점을 인식하고 최근에 개정된 절충교역 정책은 FMS의 경우 절충교역을 하지 않을 수 있도록 하게 된 것이다.

절충교역은 도입 무기체계의 기회를 활용하여 우리나라의 관련분야 기술발전이나 산업 성장에 기여하기 위해 도입된 제도이다. 가장 바람직한 것은 무기체계 도입 시 해당 무기체계의 생산에 들어가는 구성품을 우리나라 기업들이 생산하여 납품하는 방식이 될 것이다. 그런데 이런 방식을 기대는 많이 하지만 현장의 상황

을 수 있어야 한다. 그러나 대부분의 국내 체계업체와 연결된 중소 방산협력업체들은 독자적인 기술도 부족하고 보유한 기술조차도 실질적인 소유권이 없는 경우가 대부분이다 보니 직접 해외 방산기업과 구성품 생산이나 납품 약정을 하는 것도 여의치 않기 때문이다.

수입 절충교역 뿐만 아니라 수출 절충교역의 경우를 망라하여 우리의 방산수출 활성화에 지식재산권의 민수 이전은 선결요소이자 필수불가결한 핵심요소임을 인식할 필요가 있고 그 해소 노력이 우선되어야 한다.

◆ 사업의 실패와 진화적 개발 괴리

우리나라 무기체계 획득절차와 법령을 적용했다면 인류에게 전기혁명은 기대하기 어려운 일이었을지도 모른다. 국가적 행사로 치른 나로호 발사시험 특별방송은 아직도 기억이 생생하다. 성공이 아닌 실패의 현장이다. 마지막 세 번째 성공은 감격적이었지만 두 번의 실패 장면은 숙연했고 참여한 기술진들에 대한 감사함이 었다. 그것은 실패의 역사가 아닌 도전의 역사이고 성공의 줄기가 되었다.

[사진 4] 대한민국 최초 우주발사체 ‘나로호’가 ’09년 8월 25일 1차 발사 실패에 이어 ’10년 6월 10일 2차 발사도 실패로 돌아가면서 ‘우주한국’으로 가는 길이 결코 만만치 않은 과제임을 실감하게 했다.

그런데 우리 방위산업에 오면 상황이 많이 다르다. 실패는 비리요 부정이고 아주 나쁜 것이었다. 실패는 처참했고 기술진들과 참여자들은 처벌과 비난의 대상이 되어야만 했다.

이것이 오늘날 우리 방위산업의 현주소다. 그렇다면 왜 나로호 사례와 다르게 방위산업의 성패에 대한 판단이 다른가하는 의문이 남는다. 그것은 국가연구개발인가 아니면 계약에 의한 연구개발인가의 차이에서 비롯된다고 볼 수 있다.

무기개발이 처음 시작된 1970년대 이후 대부분의 국산무기는 국방과학연구소가 담당했다. 그러다가 2000년대 들어와서 방위사업청이 생기면서 대부분의 전략/비닉 무기를 제외하고는 업체주관 연구개발로 정책이 바뀌었다. 여기서 문제가 시작된다. 즉, 국방 과학연구소가 연구개발하는 것은 국가연구개발의 형태로 실패에 대한 책임이 과정으로 인정되지만 업체와 계약에 의한 연구개발의 경우 계약불이행의 결과로 평가되어 이런 문제가 발생하게 된다.

그렇다면 이런 문제를 해결할 수 있는 방법은 없는가? 여러 가지 제도적 정책적인 접근방법이 제시되었지만 그 중에 핵심은 작전요구성능이라고 보고 진화적 개발 방법론으로 해결하고자 했다. 하지만 여전히 진화적 개발방법론은 다른 문제를 야기한다.

무기체계 연구개발은 단순한 상품제조나 생산이 아니다. 새로운 기술의 개발이다. 이러한 개발 기술의 수준은 군의 소요에서 정하는 작전요구성능으로부터 비롯된다. 군이 설정한 작전요구성능은 전력화시기와 맞물려 절대적 요구기준이 되고 무기체계 연구개발 사업의 계약으로 수주기업에게 강제된다.

높은 수준의 작전요구성능은 무기체계 개발에 참여하는 업체에게는 매우 도전적인 과제가 된다. 가능할 것으로 판단하고 계약을 하고 사업에 착수하지만 현실적으로는 다양한 기술적, 비기술적 난관에 봉착하게 되고 이를 계약기한 내에 해결하지 못하게 되면 결국 그 사업은 실패라는 낙인으로 사회적 비난과 기업의 흥망을 결정지을 정도로 타격을 주게 된다.

최근 들어 이러한 문제해결을 위해 성실수행인정제도나 진화적 개발방법론을 도입했지만 여전히 그 적용

이 아니다. 더구나 아직 개발해 보지도 않고 일정수준의 진화적 작전요구성능을 결정하는 것은 더더욱 어려운 일이다.

따라서 단순 제조생산이 아닌 연구개발의 경우 개발의 연속성 개념을 도입해야 한다. 지금처럼 한 번 개발 하면 규격화하고 지속적인 양산으로 전력화하는 체제에서 벗어나야 한다. 처음 요구한 목표성능을 개발 목표로 하되 개발기간 내에 달성 가능한 수준으로 조정할 수 있는 유연성을 갖도록 제도적 뒷받침이 되어야 한다.

그리고 1차 개발에 따른 양산 전력화를 하고 동시에 2차 개발을 통해 다음 목표를 설정하고 성능을 높여야 한다. 그렇게 2차, 3차 개발과 양산 전력화를 통해 지속적인 기술개발과 성능개량을 하는 방안이 제도적으로 마련되어야 연구개발의 불확실성에도 성공적인 기술개발과 경쟁력있는 첨단무기의 개발이 가능할 것이다.

이렇게 유연한 개발방식을 적용하기 위해서는 이번에 제정된 협약방식이나 성실실패 제도의 도입은 환영할 만하다. 다만 협약방식이나 성실실패 제도가 성과의 미흡까지 당연히 할 수 있는 부작용은 최소화할 수 있는 방향으로 합리적인 세부규정을 마련할 필요가 있겠다.

◆ 개선, 개조, 성능개량, 개발의 상호성

무기체계는 한 번 개발이 성공하면 규격화 작업을 하고 이후 생산하는 모든 제품은 동일규격 제품으로만 들어진다. 개발 후 10년 동안 동일한 규격제품을 만든다면 아마도 기술적 진보나 성능의 개선은 기대하기 어려울 게다. 안타깝게도 우리의 무기체계 개발 및 양산 제도는 이런 절차로 운영되고 있다.

개발이 한 번 성공하면 끝이 아니라 양산단계별로 지속적인 추가개발과 성능개량이 수반되어야 한다. 그리고 필요하면 그때마다 새로운 규격을 제정관리하고 또 다음 개발을 통해 발전시켜 나가야 한다. 그래야 해당 무기체계의 수준을 글로벌 경쟁력이 있는 제품으로 만들어 갈 수 있을 것이다.

무기체계 연구개발의 마지막 단계는 시험평가다. 시험평가는 처음 군이 요구한 작전요구성능을 충족하는지의 여부에 대한 시험과 평가를 통한 판정이다. 그런데 시험평가에서 많은 경우에 결함이나 미충족이 아닌 개선이나 개조, 성능의 개량까지 요구하는 사례가 빈번하다. 이는 제품의 개선이나 개조, 성능개량이나 개발의 개념을 분명히 구별하지 않아 발생하는 문제다.

무기체계의 개발은 요구분석으로부터 시작하여 분석된 대로 설계하고, 설계한대로 제작하여 부품 ⇒ 구성품 ⇒ 서브시스템 ⇒ 시스템 순의 단위시험과 통합 시험을 통해 그 완전성을 평가하는 방식으로 수행된다. 그런데 요구사항으로부터 분석한 항목이 아닌 것에 대한 요구는 추가개발 요구이지만 이를 명확히 구분하여 처리하는 것은 드물다. 이런 경우로 인해 발주 기관과 개발기관 간에 갈등이 빈번하게 발생하기도 한다.

군은 소요결정을 하고 오랜 시간이 지난 후에 무기 체계가 개발됨에 따라 마지막 단계인 시험평가에서 그동안 반영되지 못한 것을 모두 반영하고자 한다.

왜냐하면 한 번 규격이 정해지면 계속해서 동일한 제품을 써야 하기 때문이다. 아마도 전술한 바와 같이 지속성 있는 연구개발이 계속되고 버전업이 되는 기회가 있다면 무리한 군의 요구도 많이 해소될 것으로 보여진다.

ONE-PASS 방식의 무기체계 연구개발의 한계와 문제점을 해소하기 위해서는 진화적 개발방법론을 적용한

• 맺는 말

현 정부는 국방개혁 2.0 계획 수립을 지난해 8월 완성하고 그 세부계획을 추진하고 있다. 군 구조, 국방운영, 병영문화, 방위사업 분야로 구분하여 제시하고 있는 국방개혁 2.0 계획을 보면 관련 법령 58개 73건에 대해 제·개정하고 2020년부터 5개년 동안 약 290조 원의 막대한 예산을 투입하는 내용을 담고 있다.

		현재 모습	국복 요소 현상유지 관성	구현 방법 국방개혁 2.0	미래 모습
군 구조	위협 인식	북한 핵·미사일, 재래전 위협 중심	양적 과대 평가, 북한 일변도	질적 능력 고려, 위협 다변화	북한, 잠재적, 초국가적·비군사적 위협 등 전방위 위협 대응
	전략 개념	북한 위협 대응 중심 수세적 개념	의존적 전략개념	탄력적 전략개념	전방위 안보위협 대비 유연한 대응개념
	지휘 구조	연합사 주도 지휘체계	능력에 대한 의구심	능력 검증, 지휘구조 개편	한미동맹 기반, 우리 군 주도 지휘체계
	부대 구조	부대수 중시, 편성률 저하	현 체제 유지 관성	편성의 완전성 보장	첨단 과학기술 기반, 전투에 효율적인 부대
	전력 구조	위협 기반의 규모 중심 재래전력	각 군 고정비용 투자	목표 지향적 투자	능력 기반의 첨단 과학기술 중심 전력
	병력 구조	상비군 중심의 비효율적 구조	병역자원 급감	인력구조 재설계	전투효율화 중심의 국방인력구조 개편
국방 운영		고비용 저효율의 병력 중심 운영체제	군 특수성 강조, 폐쇄적 국방운영	4차 산업혁명 시대 과학기술을 국방운영에 도입	고효율의 선진화된 운영체제 구현
병영 문화		국민 눈높이에 미치지 못하는 인권·복지	관리 중심의 군 문화	인권 존중의 군 문화	국민 눈높이의 인권·복지로 사기 및 복무의욕이 충만한 병영문화 조성
방위 사업		방위사업 비리, 내수위주 방위산업 구조	폐쇄적 업무체계	개방적 생태계 조성	효율성·투명성·전문성을 강화하여 국제수준 경쟁력 확보



[표 1] 국방개혁 완성 후 미래 모습

위산업 발전의 토대가 마련되지 않고는 안 된다. 앞서 살펴본 바와 같이 국방획득제도의 방향성 오류의 정확한 진단과 치유는 무엇보다 중요한 과제다. 국방개혁 2.0 계획에서는 방위사업 분야 개혁 방향을 효율적인 국방획득체계 개선, 국방R&D기획 및 수행체계의 혁신, 기술과 품질 중심의 수출형 방위산업구조로 전환, 방위사업의 투명성 제고라는 4가지 과제를 담고 있다.

먼저 효율적인 국방획득체계 개선을 위해서 첨단복합 무기체계를 적기에 획득하고 4차 산업혁명 기술을 신속히 국방분야에 적용하기 위해 소요기획 역량 강화, 진화적 획득체계 구축, 국방획득 인력의 전문성 강화, 획득기간 간의 협업체계 구축 등의 세부과제를 제시하고 있다.

다음으로 국방R&D 기획 및 수행체계의 개선 세부 과제로는 국방전략기술 8대 분야를 선정하고 미래도전 기술 개발 제도 신설과 관련 예산 대폭 증액, 국가 R&D와 협업체계를 강화하고 다부처 공동 프로젝트를 개발하는 등 범정부 협업체계 구현, 국과연이 전략비닉 무기 개발에 집중하도록 구조화를 추진하고, 국방 R&D 사업의 전략적 기획과 효율적 평가관리를 위한 국방기술기획 기능을 강화하는 방향으로 국방R&D 출연기관 기능과 역할을 전면 재정립하는 내용이다.

방위사업을 수출형 산업구조로 전환하는 과제에는 방산수출 확대를 위해 절충교역 제도를 기술도입 중심에서 수출 중심으로 전환하고 수출 활성화를 위한 무기체계 개조개발 사업예산의 증액, 방사청과 기품원에 방산수출 전담조직 신설, 범정부 방산수출 지원 체계 구축·운영하는 것과 방산생태계를 비용절감에서 기술 품질 중심으로 전환하기 위해 제안서 평가 시 기술품질 분야 비중을 강화하고 지체상금 10% 한도 적용, 우수 중소벤처기업의 국방 분야 진입을 위한 국방R&D 문턱을 낮추는 법령 제·개정을 추진하는 내용이다.

마지막으로 방위사업의 투명성 제고 과제에는 실수나 연구개발 실패에 대해서는 재도전의 기회를 부여하고, 모든 입찰계약이행 조력자를 방위사업중개업 등록 대상으로 확대하여 방위사업 참여자 정보관리 강화와 방위사업 수행에 대한 적극행정 면책제도 확대 적용과 기술법률 지원 확대 및 사기양양 대책 등의 마련을 포함하고 있다.

이와 같은 국방개혁 2.0의 방위사업 개혁 방향은 국내 방위산업 발전의 기저요소라고 할 수 있다. 그러나 국방개혁 2.0 계획의 세부 수행과제들을 보면 그 효과를 보증하기 어려운 파편화된 과제들의 모음 정도로 보인다.

예를 들어 방산수출 확대를 위해 추진하는 과제를 보면 수출 중심의 절충교역 제도 개선이나 개조개발 사업예산 증액, 방산수출 지원 전담조직의 신설 등을 추진하고 있지만 근원적으로 방산수출이 과거의 플랫폼 중심 수출전략에서 탈피하지 못하고 있다.

기술품질 중심의 수출형 방위산업 구조로의 전환은 기존의 체계중심 수출 패러다임에서 기술중심의 수출 패러다임 변화가 필요하다. 그러나 그 동안 방산수출을 주도해 온 국내 대형 방산기업들은 대부분 체계 종합업체가 관련 기술과 품질을 보유한 협력업체들에 의존하는 관계를 볼 때 여전히 수출활성화 노력의 성과는 충분하게 달성하기 어려워 보인다.

물론 무기체계 형태의 수출도 당연히 확대해 나가야 한다. 그러나 정작 글로벌 수출 경쟁력과 성과 확대를 위해서는 기술중심의 전문 방산기업의 역할 확대가 중요하다. 그래야만 우리의 방산수출이 세계시장에서 점유율을 높이고 선도해 나갈 수 있을 것이다.

국내 대표 수출기업인 삼성전자가 가전수출에만 머물러 있었다면 오늘날의 글로벌 기업으로 성장하는 데는 어려움이 있었을 것임을 상상해 볼 수 있다.

이 우선적으로 마련되어야 한다.

그 중에 대표적인 제도적 개선책이 되어야 하는 것은 말할 나위 없이 방산기술의 국가독점 제도이다. 다행히 최근 문제점을 인식하고 개발기관과의 공동소유 제도를 마련하고자 노력하고 있지만 여전히 미흡하다는 평가다. 공동소유 제도가 마련된다고 해도 그 수혜는 체계중심의 대형 방산업체에 한정된 효과만을 기대할 수 있기 때문이다.

궁극적으로 기술 중심의 수출 전략을 마련하고 방산수출 성과를 확대하기 위해서는 오랫동안 방위산업에 종사해 온 기술력 있는 국내 중소기업들을 육성해야 한다. 그 첫 번째 선결과제가 바로 방산기술의 개발자 소유 제도의 마련이 되어야 할 것이다.

안보는 경제와 함께 국가를 유지하고 존재하게 하는 기반이다. 우리는 튼튼한 안보를 위해 많은 비용과 노력을 투자해왔고 지금도 상당한 비용을 치르고 있다. 오래도록 안보를 위한 핵심수단으로 무기체계를 개발하고 전력화하는데 노력해왔지만 방산비리는 그 성과를 훼손하기에 충분했다.

그러나 분명한 것은 방산비리가 있다고 해서 안보를 위한 방위사업을 포기할 수는 없다. 나름대로 지난 방산비리 사정을 통해 많은 부분이 개혁되고 투명성의 민감도는 높아졌다. 이제는 상대적으로 소홀히 했던 효율성과 경쟁력에도 더 많은 관심을 기울일 때다.

그 동안 자주국방을 위한 국산화 정책으로 우리 군이 필요로 하는 대부분의 무기체계를 국산화하여 전력화하는 성과를 이루어냈다. 하지만 국내 수요만으로 방산을 유지하는 데에는 한계가 있다. 해답은 글로벌 경쟁력을 갖추는 일이다. 글로벌 경쟁력은 기술과 원가에서 해답을 찾아야 한다.

방산수출을 위한 많은 노력에도 불구하고 아직은 그 성과가 미미하다. 4차 산업혁명 기술의 선도적 확보와 경쟁력을 갖추는데 우선적인 투자와 노력이 필요하다. 이는 정부의 투자만 늘린다고 해결책이 되지 않는다.

방산 참여기업들의 적극적인 참여 의지와 동기를 만들어주는 데에 더 깊은 관심이 요구된다. 본문에서 언급한 바와 같이 기술기반의 방산 스타트업 벤처투자가 활성화되고 글로벌 경쟁력을 갖추는 데에 필요한 정부의 국방기술 소유권 정책의 전향적인 변화가 필요한 시점이다.

다행히 이번에 마련한 국방과학기술혁신 촉진법은 하위법령을 잘 만들어 시행한다면 앞에서 언급한 많은 문제들을 풀어 나갈 수 있는 기초가 될 것으로 보여 그 시행과정에 거는 기대가 크다.

대표 이미지



4.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | |
| 2 | 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... | 1
댓글 | 7 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 | [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정... |
| 3 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | | 8 | '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 | KAI, 국산 '헬기 주기어박스' 수리온 탑재해 시운... | 1
댓글 | 9 | 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |
| 5 | 한화, '차륜형 K9A2 자주포' 공개...미 육군 맞춤... | 2
댓글 | 10 | 해병 최초의 고속전투주정 '청새치' 진수...시속 80... | 5
댓글 | 15 北 24시간 실시간 감시...도 경찰 무인기 'MUAV' |

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

